

TEMA PENTRU EVALUARE (70%) LABORATOR

Tema constă în parcurgerea unui flux general de procesare cu scikit-learn în Python în vederea rezolvării unei probleme de clasificare (supravegheată sau nesupravegheată) sau de regresie.

ETAPELE REZOLVĂRII

1. Definitivarea stabilirii temei de rezolvat: vi s-a repartizat una din temele A-E de mai jos, a se vedea fișierul atașat în Classroom, sau una din temele precizate la F, G sau H. *Dacă renunțați la tema repartizată și doriți o temă conformă cu opțiunile F, G sau H trebuie să-mi cereți acceptul pentru tema aleasă până luni 11 mai 2026 ora 16.*
2. Rezolvarea problemei: crearea unui Notebook în care să prezentați problema și rezolvarea ei precum și a unei mini-aplicații demonstrative în care să folosiți rezultatele cercetării.
3. Susținerea obligatorie a temei, de regulă în ultima ședință de laborator a semigrupului.

I. Teme de rezolvat

A. Bank Marketing

<https://www.kaggle.com/datasets/janiobachmann/bank-marketing-dataset>

B. Income classification

<https://www.kaggle.com/datasets/lodetomasi1995/income-classification>

C. Fashion MNIST

<https://www.kaggle.com/datasets/zalando-research/fashionmnist>

D. NASA: Asteroids Classification

<https://www.kaggle.com/datasets/shrutimehta/nasa-asteroids-classification>

E. Hepatitis C virus - Blood based Detection

<https://www.kaggle.com/datasets/amritpal333/hepatitis-c-virus-blood-biomarkers>

F. Rezolvarea unei probleme dintr-o competiție Kaggle

(<https://www.kaggle.com/competitions/>)

Pentru această opțiune trebuie să îmi cereți în prealabil acceptul printr-un email.

G. O problema de cercetare- proiectare personala cu un dataset original

Pentru această opțiune trebuie să îmi cereți în prealabil acceptul printr-un email.

H. Utilizarea unui LLM (de exemplu pentru a analiza recenzii textuale și a le clasifica automat în categorii pozitive/negative/neutre sau altele sau detectarea emoțiilor, sentimentelor) sau a compara performanțele LLM cu metode tradiționale din Machine Learning.

Pentru această opțiune trebuie să îmi cereți în prealabil acceptul printr-un email. Un bonus special dacă textul este în limba română.

II. Rezolvarea problemei

Veți realiza un Notebook în care să prezentați problema și rezolvarea ei.

Secțiuni importante

1. Descrierea problemei (nu uitați să precizați ce informații se cunosc și care este obiectivul rezolvării problemei)
2. Preprocesarea datelor
3. Analiza Explorativă a Datelor
4. Modelare de învățare automată
 - a) Regresie și/sau
 - b) Clasificare
5. Compararea și validarea modelelor
6. Implementarea
 - a) finalizarea modelului și pregătirea pentru implementare
 - b) crearea unei mini-aplicații independente demonstrative într-un program Python separat, aplicație pe care o veți imagina dv. și care va citi câte o observație/*sample*/formă/pattern și va afișa predicția cu modelul realizat. Citirea se va face de la tastatură dacă numărul de caracteristici este mai mic sau egal cu 5, altfel dintr-un fișier.
7. Concluzii
8. Referințe (bibliografice sau webiografice)
9. Anexa (dacă e cazul)

Tema trebuie redactată sub forma unui Notebook și susținută (defended) în ultima ședință de laborator a semigrupului dv.

Nota la această temă de casă are ponderea de 70% în evaluarea Activității pe parcurs (AP) la disciplina Tehnici de învățare automată (Machine Learning) conform slide-ului 33 din materialul `1_1_introducere_ML.pdf`.

Celelalte elemente ale notei la AP sunt următoarele: temele depuse pe parcursul semestrului (10%) și activitatea la ședințele de laborator (20%).

Pentru a putea fi notată tema trebuie să fie

1. depusă pe Classroom în termen (întârzierile atrag penalizări importante) sub forma a

- 2 fișiere cu numele `denumire_dataset_nume_prenume.ipynb` și `denumire_dataset_nume_prenume.pdf`
- o mini-aplicație independentă care exploatează modelul de clasificator sau regresor obținut - un fișier cu numele `aplicatie_nume_prenume.py`

2. susținută în cadrul ultimului laborator al semigrupului.

Notarea temei: calitatea rezolvării problemei reflectată în Notebook (36%), calitatea susținerii și a răspunsurilor date la întrebările puse în timpul susținerii (64%).

III. Observații finale

1. Puteți utiliza *ChatGPT*, *Gemini* sau orice altă IA generativă, ori resurse disponibile pe *Kaggle* sau pe internet cu **obligația citării lor**. Dacă utilizați un cod furnizat de o IA Generativă sau un Notebook preluat de pe Internet **aveți obligația** de a prezenta în **Anexă** codul original folosit, iar în locul unde l-ați folosit **aveți obligația** de a indica sursa de unde l-ați preluat, **indicând și ce îmbunătățiri ați adus dv.**

Chiar dacă nu preluați cod, ci folosiți doar idei, aveți obligația de a cita sursele (veți trece la referințe titlul, autoul, URL și în text veți pune numărul referinței între paranteze []).

2. ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

Având în vedere numărul mare de soluții existente pe internet și faptul că studiarea lor vă ajută în dezvoltarea profesională, **dar și obligația** de a redacta o temă cu respectarea principiilor eticii și integrității academice, este **OBLIGATORIU pentru această temă** ca una din mențiunile următoare să fie puse într-o casetă Markdown separată, chiar înainte de *Descrierea problemei*

a) dacă rezolvarea a fost preluată sau generat parțial de o IA Generativă

Acest Notebook a fost preluat/generat din/deprecizați sursa, autorul, link-ul astfel

- secvențele de cod %

- comentariile %

Contribuția personală a constată în (cel puțin studierea, traducerea în Ro)

Valorile procentuale de mai sus sunt aproximative dar reflectă în esență adevărul.

b) dacă rezolvarea temei nu este preluată veți face mențiunea

Rezolvarea acestei teme cuprinde cod și comentarii care aparțin integral autorului.

Dacă această mențiune lipsește sau se dovedește incorectă și se descoperă că rezolvarea temei este preluată, se vor aplica prevederile Regulamentului pentru plagiat și fraudă.

Referitor la declararea utilizării IA generative vă rog să parcurgeți [politica editurii Elsevier](#) privind această problemă.

3. Limba de redactare: română pentru cei care au absolvit studiile de licență în România, română sau engleză pentru ceilalți